Analyysi II
Tutkijapolku 3

Tehtävä 1 (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 7)**.** Olkoon $I = [0, 1]$ ja $f\colon I \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{4}\left(1 - x - \frac{1}{10}x^5\right).$$

(a) Osoita soveltamalla kiintopistelausetta funktioon $g(x) = f(x) + x$, että funktiolla f on nollakohta välillä I.

(b) Muodosta iteraatiomenetelmä ja laske sen kolme ensimmäistä termiä.